

BÀI TẬP LẬP TRÌNH

ĐƯỜNG ĐI BFS

Cho đồ thị có hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cung, s và t là hai đỉnh của G . Một dãy các đỉnh $P = \langle s = p_0, p_1, \dots, p_k = t \rangle$ sao cho $(p_{i-1}, p_i) \in E, \forall i: 1 \leq i \leq k$ được gọi là một đường đi từ s tới t .

Biết rằng tồn tại ít nhất một đường đi từ s tới t , hãy chỉ ra đường đi đơn qua ít cung nhất. Nếu có nhiều đường đi đơn cùng qua ít cung nhất, hãy chỉ ra đường đi có thứ tự từ điển nhỏ nhất trong số đó.

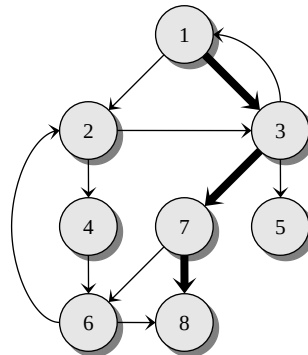
Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BFS.INP**

- Dòng 1 chứa số đỉnh $n \leq 10^5$, số cung $m \leq 10^6$, đỉnh xuất phát s , đỉnh cần đến t .
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương u, v thể hiện có cung nối từ đỉnh u tới đỉnh v trong đồ thị.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BFS.OUT** các đỉnh theo đúng thứ tự trên đường đi tìm được, bắt đầu từ đỉnh s , kết thúc ở đỉnh t .

Ví dụ:

BFS . INP	BFS . OUT
8 12 1 8	1 3 7 8
1 2	
1 3	
2 3	
2 4	
3 1	
3 5	
3 7	
4 6	
6 2	
6 8	
7 8	
7 6	



ĐƯỜNG ĐI DFS

Cho đồ thị có hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cung, s và t là hai đỉnh của G . Một dãy các đỉnh $P = \langle s = p_0, p_1, \dots, p_k = t \rangle$ sao cho $(p_{i-1}, p_i) \in E, \forall i: 1 \leq i \leq k$ được gọi là một đường đi từ s tới t . Một đường đi gọi là *đơn giản* (hay *đường đi đơn*) nếu tất cả đỉnh trên đường đi là hoàn toàn phân biệt.

Biết rằng tồn tại ít nhất một đường đi từ s tới t , hãy chỉ ra đường đi đơn có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

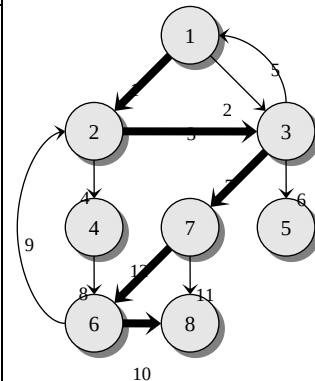
Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **DFS.INP**

- Dòng 1 chứa số đỉnh $n \leq 10^5$, số cung $m \leq 10^6$, đỉnh xuất phát s , đỉnh cần đến t .
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương u, v thể hiện có cung nối từ đỉnh u tới đỉnh v trong đồ thị.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **DFS.OUT** các đỉnh theo đúng thứ tự trên đường đi tìm được, bắt đầu từ đỉnh s , kết thúc ở đỉnh t .

Ví dụ:

DFS . INP	DFS . OUT
8 12 1 8	1 2 3 7 6 8
1 2	
1 3	
2 3	
2 4	
3 1	
3 5	
3 7	
4 6	
6 2	
6 8	
7 8	
7 6	



CÁC THÀNH PHẦN LIÊN THÔNG

Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Hãy liệt kê các thành phần liên thông của đồ thị.

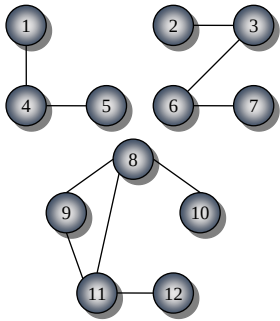
Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CONNECT.INP**

- Dòng 1 chứa hai số nguyên dương $n, m (1 \leq n \leq 10^5; 1 \leq m \leq 10^6)$
- m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên dương u, v thể hiện có cạnh nối từ đỉnh u tới đỉnh v trong đồ thị.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CONNECT.OUT** gồm nhiều dòng, mỗi dòng liệt kê các đỉnh thuộc một thành phần liên thông.

Ví dụ:

CONNECT . INP	CONNECT . OUT
12 10	1 4 5
1 4	2 3 6 7
2 3	8 9 10 11 12
3 6	
4 5	
6 7	
8 9	
8 10	
9 11	
11 8	
11 12	



LÂY NHIỄM EBOLA

Một cơ quan có n nhân viên được đánh số thứ tự từ 1 đến n . Mỗi người có một phòng làm việc riêng của mình. Do nhu cầu công việc, hàng ngày mỗi nhân viên có thể phải tiếp xúc với một số nhân viên khác. Vào một ngày làm việc bình thường, có một nhân viên bị nhiễm bệnh Ebola, nhưng do không biết nên người này vẫn đi làm. Đến cuối ngày làm việc người ta mới phát hiện ra người nhiễm bệnh Ebola đầu tiên, Khả năng lây lan của Ebola rất nhanh chóng: một người nhiễm bệnh nếu tiếp xúc với một người khác có thể sẽ truyền bệnh cho người này.

Yêu cầu: Hãy giúp các bác sĩ kiểm tra xem cuối ngày hôm đó, có tối đa bao nhiêu người có thể sẽ nhiễm bệnh và đó là những người nào để còn cách ly. Người có tiếp xúc với người nhiễm bệnh được coi là người nhiễm bệnh.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **EBOLA.INP**

- Dòng đầu tiên ghi 2 số tự nhiên n, k ($1 \leq n \leq 10^5$; $1 \leq k \leq n$) tương ứng là số lượng người làm việc trong toà nhà và số hiệu của nhân viên đã nhiễm Ebola đầu tiên.
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo ghi danh sách những người có tiếp xúc với người thứ i theo cách sau: số đầu tiên m của dòng là tổng số nhân viên đã gặp người thứ i , tiếp theo là m số tự nhiên lần lượt là số hiệu của các nhân viên đó. Nếu $m = 0$ có nghĩa rằng không ai đã tiếp xúc với người thứ i .
- Dữ liệu được cho đảm bảo tổng số lần tiếp xúc của tất cả nhân viên trong cơ quan không vượt quá 10^6

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **EBOLA.OUT**

- Dòng đầu tiên ghi số S là tổng số người có thể bị lây nhiễm Ebola
- Dòng thứ 2 liệt kê tất cả nhân viên có thể bị lây nhiễm Ebola cần cách ly, danh sách cần được sắp theo thứ tự tăng dần của số hiệu nhân viên.

Ví dụ:

EBOLA . INP	EBOLA . OUT
5 1 2 2 3 2 1 3 1 2 1 5 1 4	3 1 2 3

ĐƯỜNG ĐI

Hệ thống giao thông của một thành phố gồm n địa điểm đánh số từ 1 tới n và m con đường một chiều giữa các địa điểm đó, con đường thứ i cho phép đi từ địa điểm u_i tới địa điểm v_i . Giữa hai địa điểm có thể có nhiều đường đi nối chúng.

Một dãy các địa điểm $P = \langle p_1, \dots, p_k \rangle$ sao cho có đường một chiều nối từ p_i tới p_{i+1} , ($\forall i: 1 \leq i \leq k$) được gọi là một *đường đi* từ p_1 tới p_k . Một đường đi gọi là *đơn giản* (hay *đường đi đơn*) nếu tất cả các địa điểm trên đường đi là hoàn toàn phân biệt.

Yêu cầu: Hãy chỉ ra một đường đi đơn từ địa điểm 1 tới địa điểm n biết rằng luôn tồn tại một đường đi như vậy.

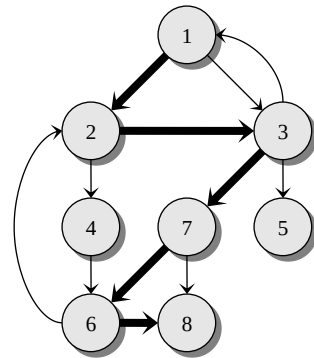
Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PATH.INP**

- Dòng 1 chứa số địa điểm $n \leq 10^5$, và số đường đi $m \leq 10^5$.
- m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên dương u_i, v_i .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PATH.OUT** các địa điểm theo đúng thứ tự trên đường đi tìm được, bắt đầu từ địa điểm 1, kết thúc ở địa điểm n .

Ví dụ:

PATH . INP	PATH . OUT
8 12	1 2 3 7 6 8
1 2	
1 3	
2 3	
2 4	
3 1	
3 5	
3 7	
4 6	
6 2	
6 8	
7 8	
7 6	



KINH DOANH

Có n ngôi làng được đánh số từ 1 đến n . Hai ngôi làng $i, j (1 \leq i, j \leq n)$ có thể có nhiều con đường đi hai chiều nối với nhau. Một nhà đầu tư quyết định đầu tư 2 mảng kinh doanh sau:

- Mở một con đường nối trực tiếp giữa hai ngôi làng bất kỳ trong số n ngôi làng trên.
- Xây dựng một nhà máy chế biến nông sản trên một ngôi làng nào đó trong n ngôi làng trên.

Yêu cầu: Hãy cho biết sản phẩm của nhà máy mà nhà đầu tư xây dựng có thể bán nhiều nhất cho bao nhiêu ngôi làng. Biết rằng ngôi làng mà nhà đầu tư xây dựng nhà máy và những ngôi làng có đường đi đến ngôi làng mà nhà đầu tư xây dựng nhà máy đều có thể mua hàng của nhà đầu tư.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **INVEST.INP**

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương $n, m (1 \leq n \leq 10000; 0 \leq m \leq 10000)$, trong đó n là số ngôi làng và m là số đường nối trực tiếp giữa hai ngôi làng với nhau.
- m dòng sau, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương $i, j (1 \leq i, j \leq n; i \neq j)$ cho biết ngôi làng i và j có con đường hai chiều.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **INVEST.OUT** số lượng ngôi làng nhiều nhất có thể mua được sản phẩm của nhà đầu tư.

Ví dụ:

INVEST . INP	INVEST . OUT
10 1 1 2	3
5 2 1 4 2 3	4

BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Một khu bảo tồn động vật có n địa điểm và các đường đi hai chiều nối các địa điểm đó, địa điểm thứ i có nhiệt độ là t_i , giữa hai địa điểm bất kỳ có nhiều nhất là một đường đi trực tiếp. Người ta muốn di chuyển một loài động vật quý hiếm từ địa điểm A tới địa điểm B , tuy nhiên nếu chênh lệch về nhiệt độ giữa hai địa điểm liên tiếp trên đường đi là quá cao thì loài động vật này rất có thể bị chết.

Yêu cầu: Hãy chỉ ra một hành trình mà độ lệch nhiệt độ lớn nhất giữa hai địa điểm liên tiếp bất kỳ trên đường đi là cực tiểu.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MOVE.INP**

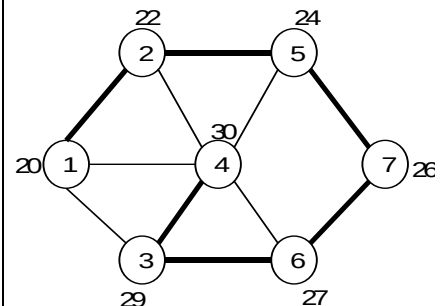
- Dòng 1: chứa ba số n, A, B ($2 < n < 200; A < B$)
- Dòng 2: Chứa n số tự nhiên $t_1, t_2, \dots, t_n$ ($0 < t_i < 20000$)
- Các dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương u, v cho biết giữa hai địa điểm u và v có đường đi trực tiếp.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MOVE.OUT**

- Dòng 1: Ghi độ lệch nhiệt độ lớn nhất giữa hai địa điểm liên tiếp bất kỳ trên đường đi tìm được, nếu không tồn tại đường đi thì dòng này ghi số -1.
- Trong trường hợp tìm được đường đi thì dòng 2 ghi hành trình tìm được, bắt đầu từ địa điểm A , tiếp theo là những địa điểm đi qua, kết thúc là địa điểm B . Các địa điểm phải được liệt kê theo đúng thứ tự đi qua trên hành trình.

Ví dụ:

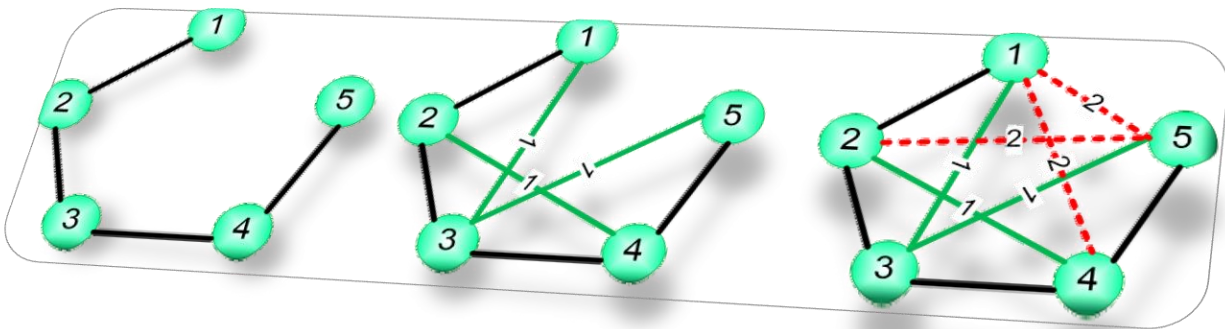
MOVE . INP	MOVE . OUT
7 1 4	2
20 22 29 30 24 27 26	1 2 5 7 6 3 4
1 2	
1 3	
1 4	
2 4	
2 5	
3 4	
3 6	
4 5	
4 6	
5 7	
6 7	



KẾT BẠN

Mạng xã hội đã trở thành một phần của cuộc sống mỗi người. Theo quy tắc “Bạn của bạn tôi cũng là bạn của tôi”, hàng ngày mỗi người duyệt lại danh sách những người bạn của bạn mình và bổ sung vào danh sách bạn của mình những người mới. Việc kiểm tra và xác lập quan hệ mất đúng một ngày. Nếu A và B là bạn thì A chỉ thấy được những người bạn của B có ngày hôm qua hoặc trước đó.

Các quan hệ bạn bè là đối xứng. Nếu A là bạn của B thì B cũng là bạn của A . Trong mạng xã hội mà chúng ta đang xét, các mối quan hệ bạn bè luôn được duy trì giữa mọi người đã kết bạn.



Yêu cầu: Cho biết n – số người trong mạng, m – số mối quan hệ bạn bè đã xác lập và các mối quan hệ hiện có ($1 \leq n \leq 50$; $1 \leq m \leq n \times (n - 1)/2$). Hãy xác định sau bao nhiêu ngày thì mỗi người là bạn của tất cả mọi người còn lại và mỗi ngày có bao nhiêu mối quan hệ được xác lập. Dữ liệu đảm bảo bài toán có lời giải. Một người được đánh số từ 1 đến n .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FRIDLIST.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và m ,
- Mỗi dòng trong m dòng sau chứa 2 số nguyên A và B cho biết giữa A và B đã có quan hệ bạn bè.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FRIDLIST.OUT**

- Dòng đầu tiên ghi số nguyên k – số ngày xác lập quan hệ,
- Dòng thứ i trong k dòng sau ghi một số nguyên – số quan hệ được xác lập trong ngày thứ i .

Ví dụ:

FRIDLIST . INP	FRIDLIST . OUT
5 4	2
1 2	3
2 3	3
3 4	
4 5	

CHU TRÌNH

Cho đồ thị có hướng $G = (V, E)$ có n đỉnh đánh số từ 1 tới n và m cung đánh số từ 1 tới m . Cung thứ i nối từ đỉnh u_i tới đỉnh v_i . Giữa hai đỉnh có thể có nhiều cung nối chúng và có thể có cung nối từ 1 đỉnh tới chính nó.

Một dãy có thứ tự các cung $e_1, e_2, \dots, e_k$ được gọi là một *chu trình trên G* nếu $k \geq 1$ và tồn tại dãy đỉnh $v_1, v_2, \dots, v_k, v_{k+1} = v_1$ sao cho cung e_i nối từ v_i tới v_{i+1} ($\forall i = 1, 2, \dots, k$).

Yêu cầu: Tìm một chu trình trên G .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CIRCUIT.INP**

- Dòng 1 chứa hai số nguyên dương $n, m \leq 10^5$
- m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên dương u_i, v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$)

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CIRCUIT.OUT**

- Dòng 1: Ghi thông báo YES nếu đồ thị G có chu trình, ngược lại ghi NO.
- Nếu đồ thị G có chu trình, dòng 2 ghi số hiệu các cung theo đúng thứ tự trên 1 chu trình tìm được.

Ví dụ:

CIRCUIT	CIRCUIT
5 7	YES
1 4	3 6 5
2 1	
2 4	
3 1	
3 2	
4 3	
5 3	

